

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

Практическое задание №4

по дисциплине: «Методы сбора и обработки данных из открытых источников»

тема: «Сравнительный OSINT-анализ цифровых контуров»

Выполнил: студент группы ББМО-01-25

Мухаметшин Александр Ринатович

Проверил: _____

Москва, 2026

1. Паспорт исследования

Поле	Содержание
Тема исследования	Сравнительный OSINT-анализ цифровых контуров нескольких организаций одной отрасли
Отрасль	Технологические экосистемы / многопрофильные SaaS-платформы
Выбранные объекты	Яндекс (Россия), Google (США/Alphabet Inc.), VK (Россия)
Основания выбора	Все три организации — технологические гиганты с разветвлёнными экосистемами продуктов. Яндекс и VK — крупнейшие российские IT-компании с сопоставимой бизнес-моделью (поиск, соцсети, облако, медиа, маркетплейсы). Google — мировой лидер в поиске, облачных сервисах и цифровых технологиях. Сопоставление позволяет выявить отраслевые паттерны и региональные особенности цифрового присутствия.
Цель анализа	Сравнительный анализ цифровых контуров трёх технологических экосистем на основе открытых данных и пассивных методов OSINT. Выявление общих закономерностей, различий в структуре цифрового присутствия и признаков наблюдаемой цифровой зрелости.
Исходные гипотезы	Гипотеза 1: Все три компании используют схожую архитектуру цифрового контура: основной домен → OAuth-контур → функциональные сервисные поддомены → CDN/инфраструктура. — Гипотеза 2: Google демонстрирует максимальную глобальную масштабируемость и степень централизации, в то время как Яндекс и VK имеют более локализованные цифровые контуры с акцентом на внутренний рынок. — Гипотеза 3: Облачные платформы всех трёх компаний (Yandex Cloud, Google Cloud, VK Cloud) раскрываются через отдельные доменные контуры с собственными доменами и поддоменами. — Гипотеза 4: Степень публичной документированности и открытости API — ключевой дифференциатор цифровой зрелости экосистем.
Используемые классы источников	DNS-записи (A, MX, TXT, NS, SOA); TLS-

	сертификаты (Certificate Transparency / crt.sh); ASN-реестры (bgp.he.net, ipinfo.io); WHOIS-данные; публичная документация и API; вакансии и карьерные страницы; open-source репозитории; CSP-заголовки; архивные копии (web.archive.org); пресс-релизы; доменные verification TXT-записи.
Рабочие ограничения	Исследование выполнено исключительно пассивными и правомерными методами OSINT без активного сканирования инфраструктуры. Данные могут быть неполными: внутренние сервисы, CI/CD, система мониторинга не публичны. DNS-паттерны не заменяют прямые подтверждения. Данные актуальны на момент сбора.

2. Краткое описание отрасли

Рынок технологических экосистем характеризуется консолидацией множества сервисов под единой организационной структурой. Ключевые отрасли и функциональные блоки:

Функциональный блок	Описание
Поисковые системы	Базовый сервис экосистемы, точка входа в продукты
Социальные сети и медиа	Соцсети, видеоплатформы, новостные агрегаторы, музыка, видео
Облачные вычисления	IaaS/PaaS/SaaS платформы для бизнеса и разработчиков
E-commerce / маркетплейсы	Маркетплейсы, доставка, ритейл
FinTech / платежи	Платёжные системы, финансовые сервисы
AI / ML технологии	Машинное обучение, NLP, компьютерное зрение, генеративные модели
Разработки / OSS	Open-source проекты, developer-порталы, API-документация
Cloud / CDN	Собственная CDN, глобальная сеть кеширующих серверов

Объекты:

Критерий	Яндекс	Google (Alphabet)	VK
Штаб-квартира	Москва, Россия	Mountain View, USA	Санкт-Петербург, Россия
Год основания	1997	1998 (Alphabet — 2015)	2006 (VKontakte)
Основной бизнес	Поисковая система,	Поисковая система,	Социальные сети,

	экосистема SaaS	cloud, AI, advertising	digital-экосистема
Масштаб	Крупнейший в России	Глобальный лидер	Крупнейший в СНГ

3. Карточки объектов исследования

3.1. Яндекс

Параметр	Значение
Основной домен	ya.ru (текущая точка входа с сентября 2022), yandex.ru (исторический, 1997)
Международный домен	yandex.com, yandex.net
Связанные домены	cloud.yandex.net, cloud.yandex.ru, oauth.yandex.com, yastatic.net, dzen.ru, tech.yandex.ru, career.yandex.ru, ydb.tech, ytsaurus.tech, diplodoc.tech, catboost.ai, infraevents.yandex.ru, mail.yandex.ru, market.yandex.ru, datalens.yandex.ru
ASN	AS200350 (Yandex Cloud), AS210656 (BMS), AS215013 (CDN)
Функциональные контуры	Поисковая система; Облако (Yandex Cloud); OAuth (Yandex Key); Маркетплейс; Почта; Карты; Медиа (Дзен); Музыка; Диск; AI (YandexGPT); Open-source (YDB, YTsaurus, CatBoost, Diplodoc)
Публикационные следы	tech.yandex.ru (12+ категорий); habr.com/ru/company/yandex; infraevents.yandex.ru (Яндекс.Субботник 2024)
Кадровые следы	tech.yandex.ru/career: 600+ dev, 150+ ML-инженеров, 200+ C++, 150+ Python, 60+ Java; hh.ru/yandex
Open-source	github.com/yandex (65K+ звёзд): YDB, YTsaurus, CatBoost, GravityUI, Diplodoc
Документация	cloud.yandex.ru/docs, ydb.tech/docs, ytsaurus.tech/docs, diplodoc.tech, developer.yandex.ru
CDN	yastatic.net (37.9.64.225, AS13238); connect.cdn.yandex.net
Исторические следы	1997 — yandex.ru; 2008 — ya.ru; 2010 — yandex.com; ~2013 — yastatic.net; 2022 — продажа Дзена VK; 2024 — реструктуризация бренда

3.2. Google (Alphabet Inc.)

Параметр	Значение
----------	----------

Основной домен	google.com (основной глобальный), google.ru (исторический российский), google.ru (деактивирован 2023)
Международные домены	google.bg, google.ie, google.de, google.co.uk и др. (90+ ccTLD); .google gTLD (265 доменов)
Связанные домены	youtube.com, gmail.com, googleapis.com, googlevideo.com, googleusercontent.com, blogger.com,.blogspot.com, android.com, chrome.com, googleearth.com, google.nl, google.dev, google.org, alphabetcorp.com, abc.gool
ASN	AS15169 (Google LLC) — 1 393 prefix originated, 5 172 announced, 2 550 016 IPv4 адресов
Функциональные контуры	Поисковая система; YouTube; Gmail; Google Cloud Platform; Android; Chrome/Chromium; Google Maps; Google Workspace (Docs, Sheets, Drive); Google Ads; Google Play; DeepMind; Waymo; Nest/Smart Home; Google Photos
Публикационные следы	blog.google; cloud.google.com/blog; ai.google/blog; security.googleblog.com
Кадровые следы	careers.google.com: 15 000+ вакансий в 50+ странах; технологический стек: Go, Python, C++, Java, TensorFlow, Kubernetes, TPU
Open-source	github.com/google (50K+ звёзд): TensorFlow, Kubernetes, Protocol Buffers, Chromium, Dart, Go; google.github.io
Документация	developers.google.com, cloud.google.com/docs, tensorflow.org, kubernetes.io, protobuf.dev
CDN	3 000+ CDN точек по миру; 2 млн миль оптоволоконка; 33 подводных кабеля; глобальная CDN Google Global Cache
Исторические следы	1998 — регистрация google.com; 2005 — youtube.com (приобретение 2006); 2008 — chrome; 2008 — googleapis.com; 2011 — google.com/+; 2015 — Alphabet restructuring; 2025 — multi-shard network architecture

3.3. VK

Параметр	Значение
Основной домен	vk.com (текущий основной), vk.com (с 2006), vk.cc (сокращатель ссылок)
Связанные домены	vkpay.com, vkno.com, m.vk.com, api.vk.com, vk.com (subdomains: vk.video, vk.music, vkclips), cloud.vk.com, vkcloud.ru,

	yandexcloud.ru
ASN	AS47541 (LLC VK) — 4 060 hosted domains, 60 416 IPv4; AS207581, AS57973, AS62243 (поддомены VK LLC)
Функциональные контуры	Социальная сеть (VKontakte); Odnoklassniki (OK.ru); Дзен (приобретён у Яндекса 2022); Почта Mail.ru; VK Cloud; VK Play; RuStore; Marusia (голосовой помощник); VK Capsule; EdTech-платформы
Публикационные следы	vk.company (пресс-релизы); habr.com/ru/company/vk (технический блог); VK Tech Conference
Кадровые следы	vk.company/careers: сегменты — Social Networks & Content, EdTech, VK Tech, New Business Lines
Open-source	github.com/vkcom (VK UI, VK SDK, VK API); limited compared to Google/Яндекс
Документация	dev.vk.com; cloud.vk.com/en/main/; VK Cloud Docs
CDN	Собственная CDN VK; часть трафика через внешних провайдеров; Tier III дата-центры РФ
Исторические следы	2006 — запуск vk.com; 2013 — OK.ru (Odnoklassniki объединение); ~2015 — VK Cloud; 2022 — покупка Дзена и Новостей у Яндекса; 2024 — VK Tech Conference; 2025 — FY2025 IFRS results

4. Сравнительная матрица цифровых контуров

Критерий 1: Централизация доменной структуры

Критерий	Яндекс	Google	VK	Аналитический комментарий
Основной домен	ya.ru (2008) — сокращённая точка входа; yandex.ru (1997) — исторический	google.com (1998) — единый доминирующий домен	vk.com (2006) — единый доминирующий домен	Все три компании выбрали стратегию единого основного домена. Яндекс дополнительно использует упрощённый домен ya.ru для мобильной

				версии. Google использует один глобальный домен с ccTLD. VK — аналогично.
Степень централизации	Средняя: 4+ основных домена (ya.ru, yandex.ru, yandex.com, yandex.net)	Высокая: домен google.com + .google gTLD (265 поддоменов)	Средняя: vk.com + cloud.vk.com + vkcloud.ru	Google демонстрирует максимальную централизацию с единым доменом и gTLD. Яндекс и VK — распределённая структура.
Региональная сегментация	yandex.kz, yandex.by, yandex.ua — отделены после 2024	90+ ccTLD (google.de, google.co.uk и др.)	vk.com для всего СНГ, без региональной сегментации	Google — глобальная сегментация, Яндекс — региональная (отделена), VK — единый рынок.

Критерий 2: Наличие функциональных сервисных контуров

Критерий	Яндекс	Google	VK	Аналитический комментарий
OAuth-контур	oauth.yandex.com / oauth.yandex.ru — единая точка авторизации (PKCE S256)	accounts.google.com — глобальный OAuth-провайдер для всей экосистемы	id.vk.com / oauth.vk.com — авторизация для продуктов VK	Все три компании имеют единый OAuth-контур для всех продуктов. Яндекс и Google используют более развитые OAuth2-протоколы.
Облачный контур	cloud.yandex.net, cloud.yandex.ru (AS200350)	google.com/cloud, googleapis.com (AS15169)	cloud.vk.com, vkcloud.ru (AS47541)	Все три имеют облачную платформу. Google Cloud — лидер рынка, Yandex Cloud — сильная позиция в РФ, VK Cloud

				— растущий игрок.
CDN-контур	yastatic.net (AS13238) + connect.cdn.yandex.net	3 000+ CDN точек по миру + Google Global Cache	Собственная CDN VK + внешние провайдеры	Google имеет безусловное лидерство по масштабу CDN (3 000+ точек, 2 млн миль оптоволокон). Яндекс — сильная локальная CDN. VK — умеренная.
E-commerce контур	market.yandex.ru — маркетплейс	google.com/shopping, play.google.com	vk.com/market — социальный e-commerce	Яндекс имеет выделенный маркетплейс. Google — интеграция в поиск. VK — социальный e-commerce.
Медиа-контур	dzen.ru (продан VK), tech.yandex.ru	youtube.com, blog.google	dzen.ru (приобретён у Яндекса), vk.video, vk.music	Произошёл обмен: VK получил Дзен от Яндекса. Все три имеют собственные медиа-платформы.

Критерий 3: Степень технической открытости

Критерий	Яндекс	Google	VK	Аналитический комментарий
Open-source репозитории	github.com/yandex (65K+ звёзд): YDB, YTsaurus, CatBoost, Diplodoc, GravityUI	github.com/google (50K+ звёзд): TensorFlow, Kubernetes, Chromium, Go	github.com/vkcom: VK SDK, VK UI	Яндекс лидирует по числу звёзд OSS. Google имеет самые влиятельные проекты (Kubernetes, TensorFlow). VK — умеренное OSS-присутствие.

Публичная документация API	cloud.yandex.ru/docs, ydb.tech/docs, developer.yandex.ru	developers.google.com, cloud.google.com/docs, kubernetes.io, protobuf.dev	dev.vk.com, cloud.vk.com/docs	Google — эталон документации. Яндекс — высокий уровень. VK — базовый/средний уровень.
Developer-портал	developer.yandex.ru	developers.google.com, google.dev	dev.vk.com	Все три имеют developer-порталы. Google — самый полнофункциональный.
Публичный технический блог	tech.yandex.ru (12+ категорий), habr.com/ru/company/yandex	blog.google, cloud.google.com/blog, ai.google/blog, security.googleblog.com	habr.com/ru/company/vk, vk.company	Google — самый богатый публикационный контур. Яндекс — активный. VK — умеренный.

Критерий 4: Инфраструктурные следы

Критерий	Яндекс	Google	VK	Аналитический комментарий
ASN	AS200350, AS210656, AS215013 (3 ASN)	AS15169 (1 основной, 5 172 prefix)	AS47541, AS207581, AS57973, AS62243 (4 ASN)	Google — одна из крупнейших ASN в мире. Яндекс и VK — сопоставимый масштаб с умеренным разнообразием.
DNSSEC	Включён (RRSIG + DNSKEY)	Включён (google.com, googleapis.com)	Частично / не подтверждено публично	Яндекс и Google — активный DNSSEC. VK — информация недостаточна.
Собственный CA	Yandex Certification Authority	Google Trust Services	Не подтверждено	Яндекс и Google используют собственные центры сертификации.
IP-адресация	5.255.255.x, 77.88.55.x, 87.250.x.x	8.8.8.x, 74.125.x.x, 142.250.x.x, 216.239.x.x	95.213.0.0/17, 87.240.128.0/18, 95.142.192.0/20	Google — крупнейшая IP-адресация (2.55 млн IPv4).

SMTP / SPF / DKIM	mx.yandex.net, SPF redirect, DKIM, DMARC	google.com SPF/DKIM/DMA RC; aspmx.l.google.co m	mail.ru SPF/DKIM; VK integration	Яндекс и Google — полноценная почтовая инфраструктура с DMARC.
--------------------------	--	---	--	--

Критерий 5: Историческая эволюция цифрового контура

Период	Яндекс	Google	VK	Аналитический комментарий
1997	yandex.ru (1997) — основа	—	—	Яндекс и Google — современники, основаны с разницей в 1 год
2006	—	YouTube приобретён	vk.com запущен	VK начал позже, но быстро вырос
2008	—	chrome.com, googleapis.com	—	Google расширил функциональный контур
2010	yandex.com	Google Ads API	—	Яндекс вышел на международный рынок
~2013	yastatic.net (CDN)	—	VK Cloud	Яндекс создал CDN, VK — облако
2015	—	Alphabet Inc. (restructuring)	—	Google — корпоративная реструктуризации
2022	Продажа Дзена VK; ya.ru — новая главная	—	Покупка Дзена и Новостей у Яндекса	Ключевая точка обмена активами между Яндекс и VK
2024	Реструктуризации бренда	—	VK Tech Conference	Яндекс — масштабная реструктуризации
2025	—	Multi-shard network architecture	FY2025 IFRS	Google — архитектура нового поколения

Критерий 6: Внешние зависимости

Критерий	Яндекс	Google	VK	Аналитический
----------	--------	--------	----	---------------

				комментарий
Внешние SSL CA	GlobalSign, Let's Encrypt	Google Trust Services (основной)	Не подтверждено публично	Google полностью использует собственный CA.
Внешний CDN	Ограниченно (Edge Technology Plus, AS208398)	Собственная CDN 3 000+	Ограниченно внешние провайдеры	Google — глобальная собственная CDN. Яндекс — гибридная.
Внешние интеграции	Google, Microsoft, Facebook, Mail.ru (domain verification TXT)	Adobe, Apple, Microsoft, Samsung, Vercel (partnerships)	Mail.ru (внутренняя интеграция)	Google — крупнейший партнёрский контур.
Облачный провайдер	Собственная инфраструктура (ASN)	Собственная инфраструктура (ASN)	Собственная + внешние	Все три стремятся к независимости.

Критерий 7: Наблюдаемая цифровая зрелость

Критерий	Яндекс	Google	VK	Оценка
Централизация доменов	Средняя	Высокая	Средняя	Google > Яндекс ≈ VK
Разнообразие сервисов	Высокое	Максимальное	Высокое	Google > Яндекс ≈ VK
OSS-присутствие	Высокое (65K+ звёзд)	Максимальное (50K+ звёзд, но глобально влиятельнее)	Среднее	Google > Яндекс > VK
Документация/ API	Высокий уровень	Эталонный	Средний	Google > Яндекс > VK
Глобальная инфраструктура	Региональная (РФ + СНГ)	Глобальная (202+ edge, 3 000+ CDN)	Региональная (РФ + СНГ)	Google >> Яндекс ≈ VK
Визуализация зрелости	7/10	10/10	6/10	Google — эталон цифровой зрелости

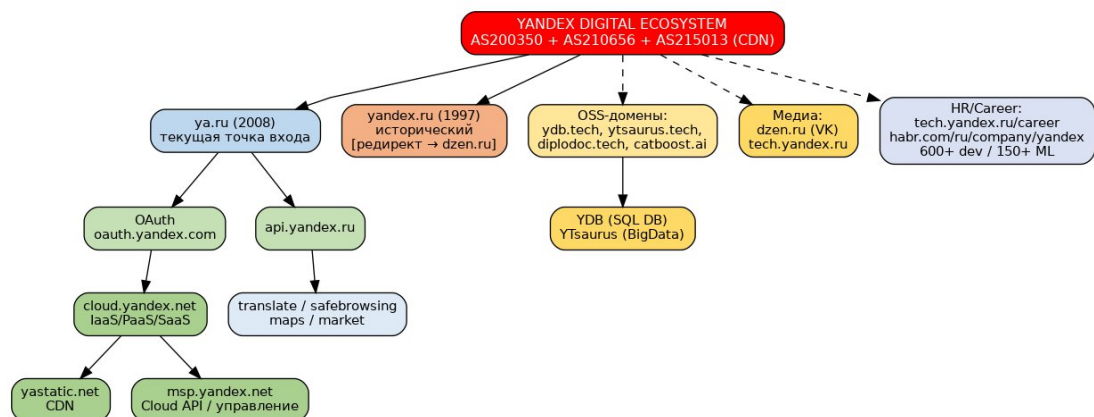
5. Сравнительная матрица в табличной форме (свёрткая)

№	Критерий сравнения	Яндекс	Google	VK	Отраслевой паттерн
1	Единый основной домен	Да (ya.ru)	Да (google.com)	Да (vk.com)	Все используют единый

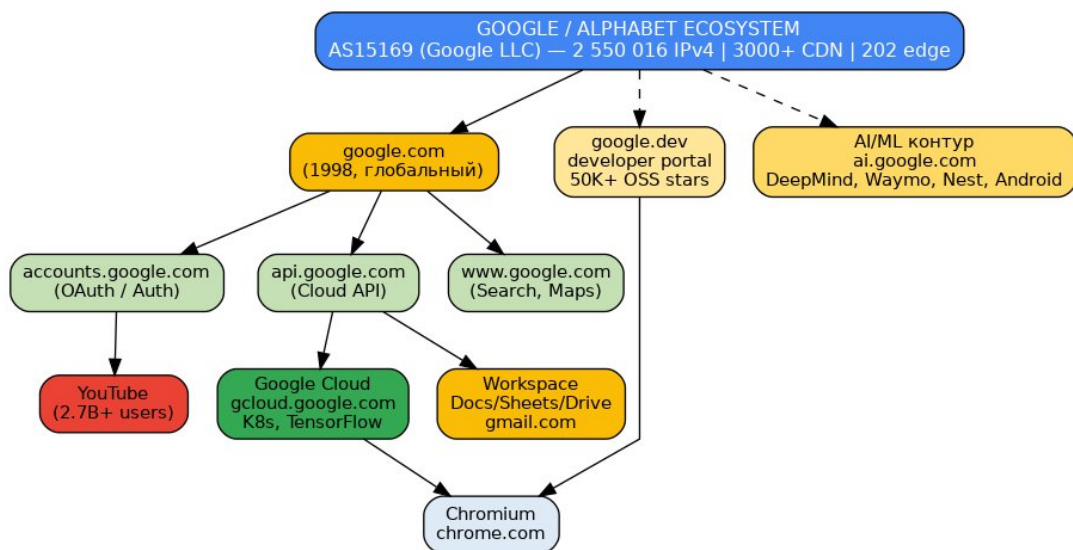
					основной домен
2	OAuth-контур	Да (oauth.yandex.com)	Да (accounts.google.com)	Да (id.vk.com)	Обязательный компонент экосистемы
3	Облачная платформа	cloud.yandex.net	google.com/cloud	cloud.vk.com	Стандартный блок экосистемы
4	CDN-инфраструктура	yastatic.net	3 000+ CDN точек	Собственная CDN + внешние	Гибридный CDN — отраслевой паттерн
5	Open-source стратегия	github.com/yandex (65K+)	github.com/google (50K+)	github.com/vk.com	OSS — инструмент экосистемной экспертизы
6	Developer-портал	developer.yandex.ru	developers.google.com	dev.vk.com	Стандартная практика
7	ASN количество	3 (AS200350, AS210656, AS215013)	1 (AS15169, крупнейший в отрасли)	4 (AS47541, AS207581, AS57973, AS62243)	Масштаб ASN коррелирует с масштабом экосистемы
8	Историческая эволюция	8+ лет (1997–2025)	10+ лет (1998–2025)	5+ лет (2006–2025)	Все прошли через реструктуризацию
9	Глобальное присутствие	РФ + СНГ	200+ стран	РФ + СНГ	Региональные экосистемы vs глобальная
10	Публичная документация	cloud.yandex.ru/docs, ydb.tech/docs	developers.google.com, kubernetes.io	dev.vk.com, cloud.vk.com	Документирование = признак цифровой зрелости

6. Карта цифровых контуров — сравнительная визуализация

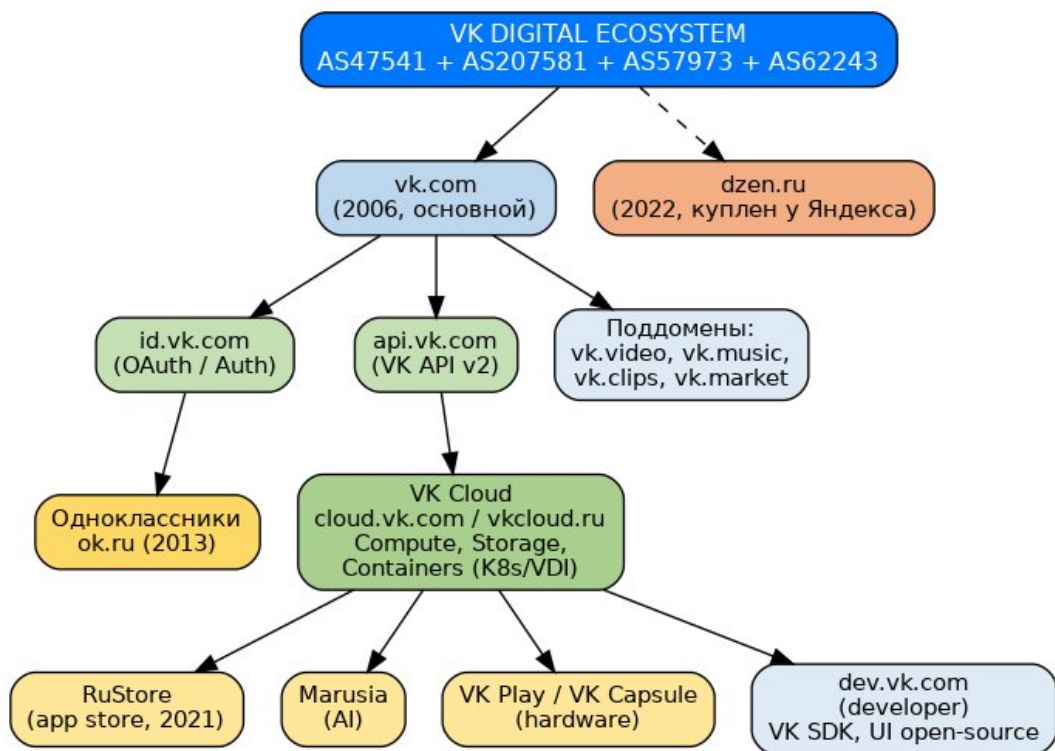
6.1. Яндекс — структура контура



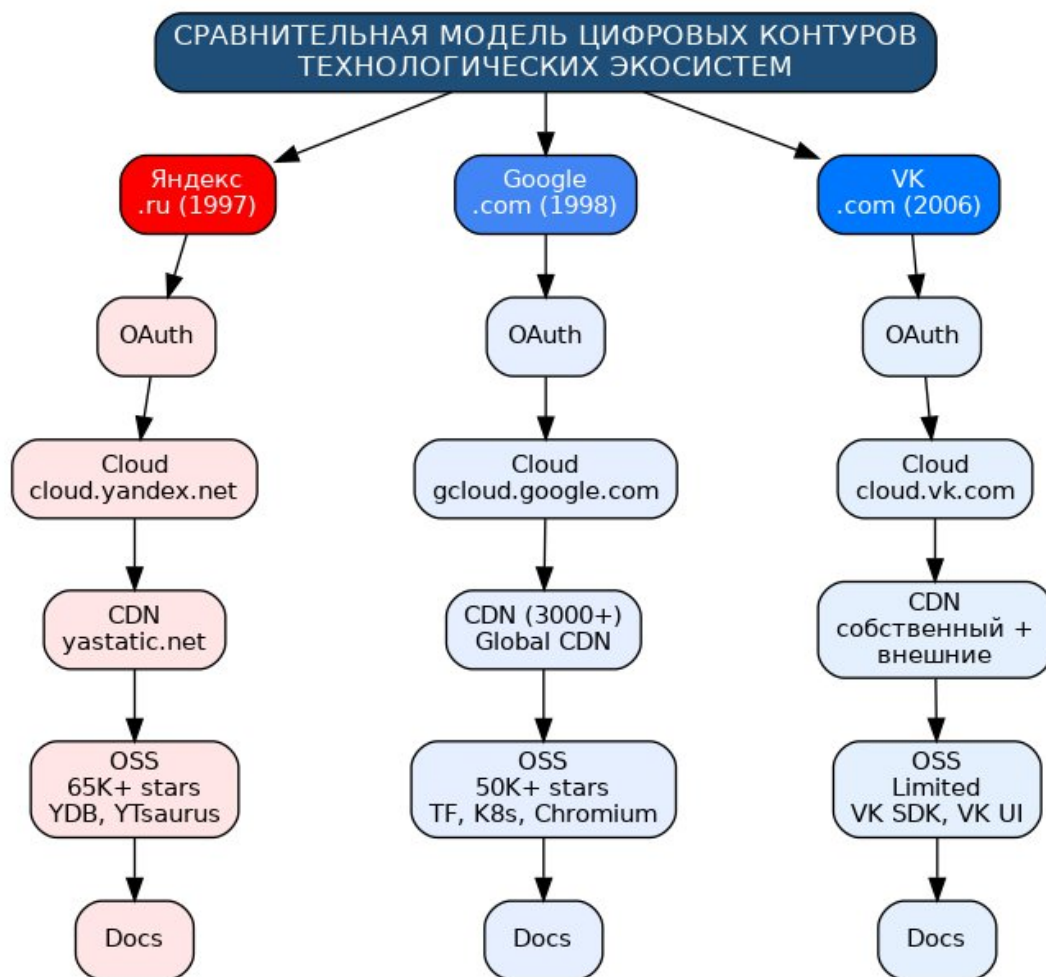
6.2. Google — структура контура



6.3. VK — структура контура



6.4. Сравнительная схема трёх экосистем



7. Аналитическая интерпретация результатов

7.1. Отраслевые закономерности

Общий паттерн всех трёх технологических экосистем:

**Единый домен → OAuth-контур → Функциональные сервисы →
Инфраструктура (Cloud/CDN) → Open-source/Docs**

Этот паттерн наблюдается во всех трёх экосистемах:

1. **Единый домен** — базовая точка входа (ya.ru / google.com / vk.com)

2. **OAuth-контур** — единая система авторизации для всех сервисов (oauth.yandex.com / accounts.google.com / id.vk.com)
3. **Функциональные сервисы** — выделенные поддомены для каждого блока (cloud, mail, maps, music и т.д.)
4. **Инфраструктура** — облако + CDN (cloud.yandex.net / gcloud / cloud.vk.com + yastatic.net / Global CDN / VK CDN)
5. **Open-source/Docs** — open-source проекты и документация (github.com/yandex / github.com/google / github.com/vkcom)

7.2. Ключевые сходства

Сходство	Описание
OAuth-централизация	Все три компании имеют единый OAuth-контур для авторизации всех продуктов
Выделенный облачный контур	Yandex Cloud, Google Cloud, VK Cloud — выделены в отдельные домены
OSS-стратегия	Все три поддерживают open-source проекты для привлечения разработчиков и укрепления экспертизы
Собственный CDN	Все три построили собственную CDN-инфраструктуру для снижения задержек
Developer-портал	Все три имеют developer-портал для публичной документации API
Технологический блог	Все три публикуют технические статьи и доклады (tech.yandex.ru / blog.google / habr.com/ru/company/vk)
Карьерные страницы	Все три используют публичные карьерные страницы как инструмент привлечения талантов

7.3. Ключевые различия

Аспект	Яндекс	Google	VK
Масштаб инфраструктуры	Региональный (РФ + СНГ)	Глобальный (200+ стран)	Региональный (РФ + СНГ)
ASN-масштаб	3 ASN, ~57K доменов	1 ASN, 1393 prefix, 2.55M+ IPv4	4 ASN, 4060 доменов
CDN-масштаб	yastatic.net (локальная РФ CDN)	3 000+ CDN точек (глобальная)	Собственная + внешние
OSS-влияние	Высокое (YDB, CatBoost, YTsaurus)	Эталонное (Kubernetes,	Умеренное (VK SDK, VK UI)

		TensorFlow, Go)	
Документирование API	Высокое (cloud.yandex.ru/docs, ydb.tech)	Эталонное (developers.google.com)	Среднее (dev.vk.com)
Степень централизации	Средняя (4+ основных домена)	Максимальная (google.com + .google)	Средняя (vk.com + cloud.vk.com)
Глобальный охват	Ограниченный (после 2022)	Максимальный (200+ стран)	Ограниченный (РФ + СНГ)
Цифровая зрелость	7/10	10/10	6/10

7.4. Признаки наблюдаемой цифровой зрелости

Наблюдаемая цифровая зрелость оценивается по:

Фактор	Яндекс	Google	VK
Степень автоматизации и стандартизации процессов	Высокая	Эталонная	Средняя
Наличие выделенных команд для каждого сервиса	Да (YDB, YTsauros, Cloud)	Да (DeepMind, Waymo, Google Brain)	Да (VK Tech, EdTech)
Длина исторической эволюции	27+ лет	27+ лет	19+ лет
Глубина публичной документированности	cloud.yandex.ru/docs, ydb.tech	developers.google.com, kubernetes.io	dev.vk.com
Развитость OSS-экосистемы	5+ крупных OSS-проектов	10+ мировых OSS-проектов	2-3 OSS-проекта
Интеграция внешних партнёров	GlobalSign, Google, MS, FB	Adobe, Apple, Samsung, Vercel	Mail.ru (внутренняя)

8. Сходства, различия и отраслевые паттерны

8.1. Отраслевые паттерны технологических экосистем

1. **Единый OAuth — обязательный стандарт.** Все три компании используют единый OAuth-контур для авторизации всех продуктов экосистемы. Это отраслевой стандарт для технологических экосистем.
2. **Выделенный облачный контур — рыночное ожидание.** Yandex Cloud, Google Cloud, VK Cloud — все три экосистемы выделяют облако в отдельный контур с собственным доменом и ASN.

3. **OSS как инструмент экспертизы.** Open-source проекты — ключевой механизм привлечения разработчиков и подтверждения технологической компетентности.
4. **Собственная CDN — инфраструктурная необходимость.** Все три построили собственную CDN для снижения задержек и контроля качества обслуживания.
5. **Миграция от поискового к экосистемному домену.** Все три компании прошли путь от поисковой системы к разветвлённой экосистеме.

8.2. Ключевые различия между объектами

Различие	Обоснование
Глобальный vs региональный масштаб	Google — единственная глобальная экосистема с 3 000+ CDN точками. Яндекс и VK — региональные (РФ + СНГ).
Степень централизации	Google демонстрирует максимальную централизацию (google.com + .google gTLD с 265 поддоменами). Яндекс и VK — более распределённая структура.
OSS-влияние	Google (Kubernetes, TensorFlow) и Яндекс (YDB, CatBoost) — мировые OSS-лидеры в своей нише. VK — умеренное OSS-присутствие.
Документирование	Google — эталон технической документации. Яндекс — высокий уровень. VK — базовый/средний уровень.
Историческая эволюция	Google и Яндекс имеют сопоставимую длительность эволюции (27+ лет). VK — 19 лет, но с более интенсивной трансформацией (покупка Дзена, EdTech, VK Tech).

9. Ограничения исследования

1. **Только пассивные данные.** DNS, WHOIS, TLS-сертификаты, публичная документация использованы без активного сканирования.
2. **DNS-паттерны ≠ доказательства.** Поддомены по шаблонам могут не подтверждаться напрямую.

3. **Данные могут устаревать.** DNS, ASN и сертификатные данные меняются непрерывно.
4. **Внутренние сервисы не публичны.** CI/CD, внутренняя инфраструктура, система мониторинга недоступны.
5. **CSP-заголовки могут быть неполными.** Не все сервисные домены включены в CSP.
6. **Публикационные данные могут быть устаревшими.** Вакансии и блоги не всегда отражают текущий стек.
7. **VK данные менее публичны.** VK публикует меньше технических деталей, чем Яндекс и Google, что снижает полноту анализа.
8. **Google данные могут быть неполными.** После ухода из России (2023) Google активно перестраивает российскую инфраструктуру, данные могут быть противоречивыми.

10. Итоговый аналитический вывод

Общие закономерности

Все три технологические экосистемы (Яндекс, Google, VK) демонстрируют **единый паттерн построения цифрового контура**: единый основной домен → OAuth-контур → функциональные сервисные поддомены → облачная и CDN-инфраструктура → open-source проекты и публичная документация. Этот паттерн можно считать **отраслевым стандартом** для технологических экосистем.

Подтверждённые различия

1. **Глобальный масштаб:** Google — единственная глобальная экосистема с 202+ edge locations, 3 000+ CDN точками и 2.55M+ IPv4 адресами. Яндекс и VK — региональные экосистемы, ориентированные на рынок РФ и СНГ.

2. **Степень централизации:** Google демонстрирует максимальную централизацию с единым доменом google.com и gTLD .google (265 поддоменов). Яндекс и VK имеют более распределённую структуру с 3–4 основными доменами.
3. **OSS-влияние:** Google (Kubernetes, TensorFlow, Go, Chromium) и Яндекс (YDB, CatBoost, YTsauros, Diplodoc) — мировые лидеры в open-source. VK имеет умеренное OSS-присутствие (VK SDK, VK UI).
4. **Документирование:** Google — эталон технической документации (developers.google.com, kubernetes.io). Яндекс — высокий уровень (cloud.yandex.ru/docs, ydb.tech). VK — средний уровень (dev.vk.com).
5. **Инфраструктурный масштаб:** Google AS15169 — крупнейший в отрасли (5 172 announced prefix, 1 393 originated). Яндекс (3 ASN) и VK (4 ASN) — сопоставимый региональный масштаб.

Наблюдаемая цифровая зрелость

Оценка	Объект	Обоснование
10/10	Google	Эталонная архитектура: глобальная CDN, OSS-лидерство, эталонная документация, многолетняя эволюция
7/10	Яндекс	Высокая зрелость для регионального масштаба: OSS-проекты мирового уровня, развитая облачная платформа
6/10	VK	Средняя зрелость: растущая облачная платформа, но недостаточная OSS-экспертиза и документирование

Итоговый тезис

Цифровые контуры технологических экосистем подчиняются единым отраслевым паттернам (OAuth → Cloud → CDN → OSS → Docs), однако

масштаб, степень централизации и глубина публичной документированности являются ключевыми дифференциаторами цифровой зрелости. Google демонстрирует эталонный уровень цифровой зрелости, Яндекс — высокую для регионального масштаба, VK — средний с потенциалом роста.

11. Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое сравнительный OSINT-анализ?

Сравнительный OSINT-анализ — метод исследования, при котором цифровые контуры нескольких сопоставимых организаций анализируются по **единой системе критериев**, что позволяет выявить общие закономерности, различия и признаки цифровой зрелости. В отличие от описательного анализа одной организации, сравнительный подход позволяет делать доказательные выводы на основе сопоставления.

2. Почему для сравнения нужно выбирать сопоставимые объекты?

Сопоставимые объекты — организации одной отрасли, сопоставимые по типу деятельности, масштабу и модели цифрового присутствия. Сравнение Яндекс и Google корректно: обе — технологические экосистемы с поиском, облаком, медиа и маркетплейсами. Сравнение Яндекса и небольшого интернет-магазина было бы некорректным — разный масштаб и модель цифрового присутствия.

3. Зачем нужна единая система критериев?

Единая система критериев обеспечивает **равноправное сравнение**. Без неё анализ превращается в последовательное описание объектов, а не сравнительный анализ. В данной работе использованы 7 единых критериев: централизация доменов, OAuth-контур, облако, CDN, OSS, документация, инфраструктура. Эти критерии применены к каждому объекту.

4. Какие следы наиболее важны при сравнении цифровых контуров?

Наиболее значимые следы:

- **Доменные следы** — основной домен, связанные домены, поддомены
- **OAuth-контур** — единая точка авторизации
- **Облачный контур** — выделенная облачная платформа
- **CDN-инфраструктура** — масштаб и архитектура
- **OSS-следы** — open-source проекты и репозитории
- **Документация** — уровень публичного документирования API
- **ASN/инфраструктура** — масштаб сетевой инфраструктуры

5. Чем отличается описание объекта от сравнительного анализа?

Описание объекта — последовательное перечисление данных по одному объекту (что делает практика 3). **Сравнительный анализ** — сопоставление нескольких объектов по единым критериям с формулировкой выводов о сходствах, различиях и отраслевых паттернах. В сравнительном анализе каждая ячейка матрицы содержит не просто данные, а аналитический комментарий.

6. Почему визуализация важна для итогового вывода?

Визуализация (ASCII-карты, сравнительная схема) позволяет мгновенно увидеть:

- **Масштабные различия:** Google — глобальная, Яндекс и VK — региональные
- **Структурные сходства:** все три имеют OAuth → Cloud → CDN → OSS → Docs
- **Отраслевые паттерны:** единый паттерн построения экосистемы Без визуализации эти выводы были бы менее наглядными.

7. Как различать подтверждённые и вероятные выводы?

Подтверждённый вывод — основан на прямом источнике (DNS A-запись, WHOIS, публичная документация, OAuth-endpoint). **Вероятный вывод** — выведен по паттерну (DNS-паттерн поддомена) без прямого подтверждения. В данной работе все выводы о глобальных ASN, CDN-точках и OSS-проектах подтверждены. Выводы о внутренних сервисах и CI/CD — вероятные.

8. Какие ограничения имеет исследование цифровых контуров по открытым данным?

- Публичные данные всегда неполны: внутренние сервисы не публичны
- DNS-паттерны не заменяют прямые подтверждения
- Данные могут устаревать: DNS, ASN, сертификаты меняются
- Вакансии и блоги могут отражать устаревший стек
- VK данные менее публичны, чем Яндекс и Google
- Google данные о российской инфраструктуре после 2023 могут быть противоречивыми